ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ

Grau d'Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació

Matemàtiques de la telecomunicació

Examen parcial **31 d'octubre de 2025** **temps: 2h 30m**

(5p) 1. (a) (1.5p) Calculeu la integral $\int_0^{+\infty} x\sin(ax)e^{bx}\,dx$, mitjançant transformades de Laplace.

(b) (2p) Trobeu la transformada de Laplace del senyal periòdic:

$$y(t) = \begin{cases} 2+5t-t^2 & \text{si } t \in [0,2), \\ 2+5t & \text{si } t \in [2,3), \\ y(t-3) & \text{si } t \in [3,+\infty). \end{cases}$$

(c) (1.5p) Calculeu l'antitransformada de Laplace de la funció $F(s) = \dfrac{5s-4}{s^2+9}e^{-\pi s/2}$.

(2.5p) 2. (a) (1.5p) Resoleu l'equació diferencial $y' = \sin^2(t+1-y)$ mitjançant el canvi de variable dependent $z = t+1-y$.

(b) (1p) És possible resoldre qualsevol equació de la forma $y' = f(t+1-y)$ mitjançant el canvi de variable dependent $z = t+1-y$ (com a l'apartat anterior)? Raoneu la resposta.

(2.5p) 3. (a) (1.5p) Resoleu l'equació diferencial $y'''(t) - 6y''(t) + 13y'(t) = 0$.

(b) (1p) Doneu la forma d'una solució particular de l'equació diferencial $y'''(t) - 6y''(t) + 13y'(t) = t^2e^{3t}\sin 2t$ (no la determineu).